

27 - 06-Herpesviridae + Ebola (Teams) - Pr. ZOUHAIR

Si je ne vois pas l'écran, vous pouvez intervenir par le son, d'accord ? Alors aujourd'hui, on va voir les herpès viridés, la famille des herpès. Donc, comme vous le savez, ils constituent une grande famille de virus à ADN qui sont bien répandus. On connaît plus de 100 virus de la famille des herpès avec 8 virus qui sont strictement humains, voilà.

Donc, on va s'intéresser particulièrement aux 8 virus de la famille des herpès viridés qui nous intéressent le plus et qui sont responsables d'infections très fréquentes. On va voir lesquelles. La particularité de ces virus, en fait, c'est la latence.

Ils ont une propriété biologique remarquable qui est la latence, c'est-à-dire qu'ils vont rester latents au niveau de la cellule cible. Ils vont être archivés et donc, ni traitement ni quoi que ce soit ne pourrait, bien sûr, intervenir pour les arrêter. Et donc, ils sont là, archivés.

À chaque fois qu'il y aura un stress, ils vont, bien sûr, se donner une réinfection éventuellement. Et donc, ça, c'est une particularité. C'est pour ça qu'on a souvent des épisodes répétitifs d'herpès à la longueur de la vie.

Bien sûr, dès qu'on le contracte la première fois, on peut avoir l'herpès par la suite. Il y a des cas, des formes bénignes. Il y a des formes beaucoup plus graves qui sont beaucoup plus gênantes.

Il y a des formes asymptomatiques aussi. Et donc, on va voir les différents tableaux qu'on peut avoir. Alors, les huit herpès strictement humains sont repartis en trois sous-familles.

Il y a la famille des alpha-herpès virines qui contiennent, bien sûr, le virus herpès qui est bien connu, l'herpès simplex virus. Là, c'est HSV, herpès simplex virus 1 et 2. Vous avez le virus de la varicelle, Zona. C'est le même virus qui donne la varicelle au jeune âge et qui donne le Zona à l'âge adulte.

Il faut le retenir, c'est le même virus. C'est le VZV, VZV virus Zona-varicelle. Voilà, donc Bouchouika, le virus Diel-Bouchouika, donc la varicelle et du Zona.

La deuxième sous-famille, c'est la famille des beta-herpès virines qui contiennent le cytomegalovirus et les herpès virus humains 6 et 7. On va voir les détails par la suite. Les gamma-herpès virines, ils contiennent le virus Epstein-Barr et l'HHV8 aussi, qui a été découvert en 1994. Donc, vous voyez ici que vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.

Huit virus qui sont strictement humains de la famille des herpès virines et qui contiennent d'ailleurs une centaine d'herpès, mais ce qui est strictement humain, c'est ces huit herpès sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Alors, la classification, on l'a vue. Les alpha-herpès virines qui contiennent l'HSV, l'herpès simplex virus avec la varicelle, vont être latents.

On a dit que la propriété remarquable de ces herpès viridés, c'est qu'ils ont cet aspect, cette

propriété de latence. Ils vont être latents, c'est-à-dire qu'ils vont attendre, attendre, archiver ce genre d'ADN dans la cellule cible. Dans l'ADN de la cellule cible, ils vont s'intégrer et rester latents.

C'est la latence, c'est ça en fait. Et ce qui se trouve pour l'herpès simplex virus et le virus de la varicelle, se trouve dans les ganglions nerveux sensitifs. Dans les cellules des ganglions nerveux sensitifs.

C'est là où ils vont être latents. Par la varicelle, il va donner la varicelle au jeûnage, et après il va être latent à ce niveau-là. Et lorsque les conditions lui permettent de donner une réinfection, une réactivation, ce qu'on appelle une réactivation de l'infection, il va sortir, bien sûr, il va se multiplier, se répliquer de nouveau à l'âge adulte pour donner le zona.

Donc c'est au niveau des ganglions nerveux sensitifs. Pour le CMV, le cytomegalovirus, c'est les cellules mononucléées, du type macrophages, lymphocytes, etc. D'ailleurs, c'est des infections qui sont graves chez les immunodéprimés pour le cytomegalovirus avec l'HHV6 et 7. L'Epstein-Barr virus avec l'HHV8 qui ont un pouvoir oncogène, c'est-à-dire qu'ils vont générer des cancers, on va voir lesquels, et la latence est dans les lymphocytes pour l'Epstein-Barr virus en particulier.

Alors bien sûr, c'est des cellules enveloppées avec une capsid eicosahédrique asymétrique cubique, avec un génome qui est de l'ADN, bicaténaire. C'est toute la famille des herpès virales qui ont cette structure. Ils sont des virus à ADN, bicaténaire, entourés par une capsid eicosahédrique asymétrique cubique, et enveloppés.

Pour les herpès, la transmission est principalement par voie salivaire ou les liquides des vésicules. Rappelez-vous bien qu'on peut avoir des épisodes d'herpès au niveau buccal, autour de la bouche par exemple, ou dans la peau, au niveau d'autres organes, voire au niveau génital. Particulièrement pour l'HSV2.

On considère que l'herpès 5 plexivirus 2, c'est celui qui donne le plus d'infections au niveau vaginal, au niveau de l'appareil génital en général. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors que l'HSV1, c'est plutôt au niveau buccal en particulier.

C'est pour ça que l'HSV1, l'herpès 5 plexivirus 1, on va l'avoir contracté dès l'enfance et vers l'âge de 15 ans déjà. Et bien sûr l'HSV2, dès qu'il y a des rapports sexuels, on peut être contaminé par l'HSV2. La varicelle, elle se transmet par voie aérienne.

On l'a vu dans le cours de la virologie générale, dans les mécanismes de désinfection virale. Et donc on a vu bien sûr que le virus de la varicelle se transmet principalement par voie respiratoire, par voie aérienne. Par les gouttelettes salivaires bien évident.

Et puis par les lésions cutanées, puisque c'est des lésions vésiculeuses où il y a une vésicule pleine de liquide, qui va accueillir plein de virus aussi, qui pourraient éventuellement être

contamineurs. De la mère à l'enfant, lors de la grossesse, c'est particulièrement au moment de l'accouchement. Donc la varicelle.

On connaît la varicelle chez l'enfant et le zona chez l'âge adulte. Le zona peut survenir même chez l'enfant parfois, mais c'est très rare. En tout cas, on connaît surtout le zona à l'âge adulte.

Le cytomégalovirus aussi, c'est un virus qui est transmis par voie aérienne et par voie sexuelle lors de greffes d'organes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Parmi les tests qui sont recommandés, c'est de tester en général les herpès furidés, particulièrement les herpès, particulièrement le CMP, le cytomégalovirus, lorsqu'on va pratiquer une greffe d'organes, notamment. Vous voyez ici dans le tableau, dans la dernière colonne, chez les adultes, on considère que 70 à 90% des personnes ont déjà contracté l'herpès simplex virus 1. 70 à 90% de la population.

Un peu moins pour l'HSV2, jusqu'à 60%. La varicelle, plus de 90% à l'âge adulte ont déjà eu la varicelle, soit de façon asymptomatique, parce qu'on croit que la varicelle est toujours symptomatique. Ce n'est pas le cas.

Il peut passer inaperçu de façon asymptomatique. On a été infecté par la varicelle, mais de façon asymptomatique. Et ça, c'est très souvent.

Donc on considère que 90% de la population a contracté à l'âge adulte déjà la varicelle. Comme pour le CMV aussi. L'Epstein-Barr virus aussi se transmet par la salive et survient très tôt chez l'enfant.

Comme l'HHV6 et l'HHV7 qui se sont transmis par la salive, mais aussi par voie sexuelle. Le cycle a lieu au niveau des cellules réceptrices. Ça dépend des types de cellules.

On a vu que les cellules cibles sont différentes en fonction des différents herpès que nous avons vus. Et puis il y a cette particularité d'avoir une multiplication intranucléaire. C'est au niveau du noyau qu'ils vont... Regardez ici au niveau du noyau, vous avez cette réplication et pratiquement l'assemblage et le relargage au niveau du noyau.

C'est une particularité chez les herpès sévridés puisqu'ils restent latents au niveau du noyau, au niveau de l'ADN. Et donc à ce niveau-là, ils vont reprendre la réactivation quand les conditions le permettent, notamment lorsqu'on a un stress, lorsqu'on a une diminution de l'immunité, etc. Voilà les sièges de l'infection latente.

Où est-ce qu'ils vont rester latents ? Dans l'HSV, on a dit les ganglions sensitifs, particulièrement les ganglions de Gasser pour le HSV1 et les ganglions sacrés pour le HSV2. Pour la varicelle, c'est les ganglions sensitifs rachidiens et les percraniens. Le CMV, c'est dans les CD34, la moelle.

Ou encore dans les macrophages, on a dit que c'était dans les cellules mononucléaires.

L'Epstein-Barr, il est latent au niveau des lymphocytes B, mémoire. Et puis, comme pour le HSV8, et puis vous avez le HSV6 et 7, c'est dans les macrophages monocytes.

Donc le siège de la latence de ces virus est différent. Ils sont inaperçus, une fois qu'on a été infecté dans sa vie, l'infection disparaît par la suite, mais le virus reste toujours au niveau des cellules cibles durant la vie de l'individu. Et donc ils sont latents dans les cellules cibles que vous voyez ici.

Et à chaque fois qu'il y a, bien sûr, une immunodépression ou un stress, il y a ce phénomène de réactivation, ce qu'on appelle la réactivation, dû à la latence, donc le virus est latent au niveau des cellules cibles. Donc en fait, c'est ça la particularité des herpès virilés. Même si l'immunité est efficace, bien sûr, les anticorps sont là pour les contrecarrer.

Lorsque la réactivation est faite, elle est là, et l'immunité est efficace, on ne va pas faire d'infection, en général. Donc on va dire qu'il y a plusieurs épisodes de réactivation, mais bien sûr, on n'a pas toujours une infection apparente, parce qu'il y a cette immunité qui est là pour bien sûr contrecarrer la situation. Et lorsque cette immunité est affaiblie, ou lorsqu'il y a un stress, l'infection réapparaît, de façon symptomatique.

Donc pour l'HSV, l'herpès oral, l'herpès génital, pour l'HSV2 particulièrement, vous avez un tableau de manifestation clinique, sur lequel je ne vais pas m'attarder. Vous avez tous les détails écrits sur le tableau. La varicelle, la primo-infection de la varicelle, lorsque le virus de la varicelle est réactivé, lors de la réactivation, après avoir été latent dans ses cellules cibles, il va donner le zona.

Ce sont des images où on voit par exemple l'eczéma herpétisé du nouveau-né, qui est parfois mortel, particulièrement chez les nouveaux-nés. Le zona qui va concerner pratiquement des territoires, à longueur d'un organe par exemple, et ça vous le verrez après en dermatologie. Zona ophtalmique, par exemple, qui sévit particulièrement chez les sujets âgés.

Le cytomegalovirus, qui est à 90% asymptomatique, et dont les 10% restants, c'est un syndrome mononucléosique, avec une fièvre, diarrhée, arthralgie. Donc ce n'est pas très spécifique, mais ça peut évoquer éventuellement CMV, particulièrement chez les immunodéprimés. L'hepcytinibavirus, c'est en fait l'agent infectieux responsable de la mononucléose infectieuse.

Rappelons-nous bien la mononucléose infectieuse, qui est caractérisée par une fièvre, angine, adénopathie cervicale bilatérale, accompagnée parfois de splénomégale. Et bien sûr, les atteintes particulières de ce virus, c'est l'inflammation de Burkitt, qui touche les enfants jaunes, en Afrique en particulier. Il y a aussi le carcinome du nasopharynx.

Vous voyez qu'ici, la primo-infection est une infection inapparente, ou la mononucléose infectieuse chez les immunocompétents. Par contre, chez les immunodéprimés, c'est différent.

On va aller jusqu'à des lymphomes, des cancers, maladies d'Hodgkin, carcinome gastrique, pulmonaire, etc.

Vous voyez que ces virus sont parfois responsables de cancers. La charge V6 et V7, c'est la roséole. Vous allez voir par la suite la roséole.

Elle est caractérisée par une éruption maculopapuleuse, avec une fièvre, qui est plutôt parfois grave chez les immunodéprimés, puisqu'elle peut être responsable d'encéphalite ou d'aplasie médulaire carrément. La charge V8, qui est associée à la maladie de Kaposi, qu'on retrouve particulièrement chez les séropositifs au VIH. On a aussi les lymphomes primitifs des séreuses, ou la maladie de Kaposi.

Ce sont des proliférations lymphocitaires. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Le diagnostic de ces virus, quand est-ce qu'on est appelé à demander l'analyse ou la détermination de ces virus ? C'est lorsqu'on veut voir le statut immunitaire avant une greffe d'organe ou de moelle.

Lorsqu'on a une femme enceinte avec une primo-infection, par exemple l'herpès, particulièrement au dernier trimestre avant l'accouchement, la consultation gynécologique permet de mettre en évidence l'herpès génital ou l'herpès vaginal qui recommande par la suite un accouchement par césarienne pour éviter que le nouveau-né soit contaminé lors de l'accouchement. Donc il y a une césarienne programmée si la maman présente un herpès vaginal particulièrement au 9e mois. Il y a des diagnostics non spécifiques.

Le MNITest pour la mononucléose infectieuse, par exemple. Et puis le type de prélèvement. Il y en a plusieurs.

On peut avoir des prélèvements de gorge puisque ce sont des virus qui sont transmis par voie respiratoire. Au niveau du nasopharynx aussi, on peut le retrouver. Les vésicules, particulièrement pour la varicelle ou les vésicules cutanées de l'herpès.

On peut même demander le LCR pour le CMV lorsqu'on a une méningite à CMV, par exemple. Ou des biopsies carrément lorsqu'on suspecte une infection par ce genre de virus. Il y a plusieurs types de diagnostics.

Les diagnostics directs dont on a parlé. Il y a l'isolement par culture pour des virus, la détection des antigènes viraux ou la PCR. La PCR reste très efficace dans ces situations.

On peut aussi détecter les anticorps bien sûr qui sont présents lorsqu'on a été en contact avec ce genre de virus. On ne va pas rentrer dans les cultures cellulaires. C'est surtout les cellules MRC5 qu'on réalise particulièrement.

Vous devez retenir cette information. Les cellules MRC5 de type MRC5 sont cellules qu'on utilise

le plus souvent pour l'herpès. La culture cellulaire in vitro des herpès, de la varicelle et du CMV.

Avec un effet cytopathogène qui peut apparaître à partir de 2 à 6 jours. Voir une semaine voire plus pour le CMV. On peut aller jusqu'à 3 semaines pour le CMV.

Les tests antigéniques par immunofluorescence ou par ELISA aussi, on peut les mettre en évidence ces virus. La caractéristique du CMV, c'est l'antigénémie PP65. C'est un antigène qui est spécifique au CMV qu'on peut détecter en utilisant bien sûr des réactions antigène-anticorps par immunofluorescence.

Ça c'est caractéristique au CMV. Si on veut le détecter très rapidement, on demande l'antigénémie PP65. C'est une information à retenir.

Le génome viral, c'est bien sûr, on peut détecter la varicelle ou l'HSV particulièrement pour les encéphalites herpétiques qu'on retrouve particulièrement chez les nouveau-nés ou chez les enfants en général et qui est détecté par PCR. C'est la diagnostic clé des méningites ou des encéphalites herpétiques ou même les méningites varicelleuses par exemple. Il y a des situations où on a des méningites varicelleuses et donc c'est la PCR sur LCR qui permet qu'il y ait le diagnostic clé dans ces situations.

Ça aussi, vous devez le retenir. C'est très important. PCR sur LCR pour la varicelle et l'herpès lorsqu'on suspecte une méningite ou une encéphalite herpétique ou varicelleuse.

C'est très important. PCR, on peut le faire aussi pour le site Oméga Le Virus et même pour les autres virus comme l'Epstein-Barr ou l'HSV. La technique utilisée aussi pour la recherche des anticorps pour la sérologie, pour l'HSV ou la varicelle aussi pour voir le statut immunitaire d'un sujet lorsqu'on a été vacciné contre la varicelle par exemple ou lorsqu'on veut savoir faire une enquête de séroprévalence de la varicelle.

Le traitement étant général au début il peut être non spécifique comme les antalgiques les antipyrétiques, les antibiotiques pour éviter les surinfections mais il y a des antiviraux des antiherpétiques majeurs comme la cyclovir qui sont des inhibiteurs nucléosidiques bien sûr de la multiplication au niveau de la multiplication virale puisqu'ils vont toucher bien sûr particulièrement des enzymes et vous avez la cyclovir aussi ou le valacyclovir pour la varicelle. Comme pour le zona d'ailleurs. Pour le CMV le gancyclovir ou le foscarnet aussi.

Ce sont des molécules qui sont très efficaces et qui restent assez efficaces dans le traitement des herpès. Voilà pour le cours des herpès. Est-ce que vous avez des questions pour la famille des herpès viridés ? Avant de voir très rapidement l'Ebola.

Le virus Ebola. C'est bon ? Alors pour l'Ebola le virus Ebola c'est un virus regardez il est filiforme parce que ça appartient à la famille des filoviridés. Donc il a cet aspect filiforme.

C'est un virus enveloppé bien sûr avec une symétrie hélicoïdale. D'accord ? Avec des

glycoprotéines à la surface. Vous voyez ici.

Des glycoprotéines d'attachement. Et vous avez des protéines majeures comme bien sûr la VP30 ou la VP40 VP24 aussi par exemple. Et ça on va le retrouver dans le génome la VP35, la VP40 ou la VP30, la VP40, la VP24 qui sont des gènes qui codent pour ces protéines majeures qui constituent la structure principale du virus Ebola.

Regardez le virus Ebola au microscope électronique. C'est une photo réelle vue au microscope électronique. Donc rappelez-vous bien de la VP35, la VP40, la VP30 et la VP24 pour le virus Ebola qui sont des gènes importants pour la détection du virus et bien sûr qui codent pour les protéines majeures de structure du virus Ebola.

Ça c'est important à retenir. Alors le virus Ebola d'où ça vient ? Déjà il a émergé déjà en 1976. D'accord ? C'est un virus ARN on a bien dit, un virus ARN enveloppé dans la capsule d'asymétrie hélicoïdale.

La première fois il a été détecté ici en Afrique, particulièrement dans la République démocratique du Congo. C'était l'ex-Zahir. Et en fait il a été détecté dans une rivière, où il y avait une mortalité très élevée.

Ça a dépassé les 80% des sujets qui ont contracté l'Ebola. Plus de 80% sont décédés de ce virus. Donc ça a fait bien sûr une épidémie foudroyante.

Et donc le virus n'était pas connu au départ et il a été mis en évidence la première fois ici autour de la rivière Ebola. C'est une rivière dans la région, vous voyez ici à votre gauche, dans la région de Yimboukou, le nord de Yimboukou, où passe la rivière Ebola. Et donc les premiers cas de décès, de mortalité élevée, ont été détectés autour de la rivière Ebola dans cette région de la République démocratique du Congo.

Ce qu'on appelait auparavant le Zahir. C'est plus le nom actuellement, c'est l'ex-Zahir. C'est la République démocratique du Congo.

Dont la capitale est Kinshasa, contrairement à la République plutôt au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, dont la capitale est Brazzaville, qui est juste à côté. Et vous avez donc la République démocratique du Congo, de Kinshasa, qui est située ici, au niveau du centre de l'Afrique.

Ici en jaune. Donc c'est là où ça a émergé la première fois, dans la région de Yimboukou. Autour de la rivière Ebola.

C'est pour ça qu'elle a été appelée virus Ebola. Depuis 1976, il y a eu plusieurs épidémies, des flambées épidémiques au niveau de ces régions. Particulièrement, la dernière, c'est celle qui a affecté le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, l'Equatoriale, et bien sûr, on va voir les détails, il y

a eu même des épidémies au Gabon, au Soudan, en 1976.

Il y a eu au Congo, encore en 1995, vous voyez ici, en RDC en 2007, il y avait 264 cas avec 187 décès. Regardez la première fois, il y avait 318 cas autour de la rivière Ebola, avec 280 décès. Sur les 318, il y a eu 280 décès.

Les 318 touchés, il y avait 280 décès. Vous voyez, la mortalité est très élevée. Et puis, en 2014, il y a eu une flambée épidémique, il y a quelques années, en Guinée, en Libéria et en Sierra Leone.

C'était une grosse alerte au niveau mondial pour, bien sûr, endiguer l'épidémie. Et donc, on ne connaissait pas auparavant le réservoir. En fait, on considère parce que le virus se trouve chez les gorilles, chez les chimpanzés, chez les porcupines, chez les antelopes, et chez les chauves-souris.

Et donc, après, les scientifiques ont pu déterminer que le réservoir principal du virus Ebola, c'est les roussettes, en fait, c'est des chauves-souris frugivores, frugivores, c'est-à-dire qu'ils mangent du fruit, contrairement à d'autres chauves-souris qui sont insectivores, qui mangent des insectes ou d'autres qu'on appelle les chauves-souris vampires, qui sucent du sang, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est les roussettes chauves-souris frugivores, qui sont le réservoir principal de ces virus, du virus Ebola, bien évidemment, et qui sévissent particulièrement dans cette région de l'Afrique centrale ou l'Afrique subsaharienne, et donc qui sont le réservoir principal. Et puis, il y a d'autres réservoirs intermédiaires que nous avons vus dont je viens de parler, les gouris, par exemple, les chimpanzés.

Et bien sûr, la consommation de ces animaux, bien sûr, est à l'origine du passage à l'homme et de la transmission à l'homme. Donc, dans cette région, on consomme ces animaux sauvages, les antilopes en particulier, les chimpanzés, les gouris, et donc c'est la source de contamination de la population qui consomme ce genre d'animaux. D'accord ? Alors, l'écologie du virus Ebola, il y a plusieurs, il y a le cycle zoonotique, le cycle épizootique.

Donc, voilà, le virus, il vient des chauves-souris qui, eux, vont le transmettre aux chimpanzés, aux gouris, aux antilopes, qui vont être consommés par l'homme, et donc va être transmis, donc, le virus Ebola, particulièrement l'Ebola Zaire, ce qu'on appelle l'Ebola Zaire auparavant. Il y a d'autres virus appartenant, bien sûr, au genre Ebola. C'est les Ebola virus.

Vous avez le virus du Soudan, le virus de la forêt Thaï, le virus Bundibudjo, ou le virus Reston, qui n'est pas humain. Le virus Reston n'est pas humain. Mais les autres sont des virus humains qu'on retrouve dans cette population, mais celui qui sévit le plus, c'est l'Ebola Zaire, l'ex-Ebola Zaire.

C'est le virus Ebola. Alors qu'il y a à côté, dans le genre Ebola virus, vous avez le virus Soudan, forêt Thaï, Bundibudjo, et le Reston. Ça, pour plus de détails, bien sûr, de terminologie et

d'épidémie.

Alors, comment on considère qu'au niveau de l'épidémie de 2014, qui a sévi particulièrement dans cette région, ça a commencé bien sûr en Guinée, en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, où les premiers cas, ce qu'on appelle le patient zéro, c'est le patient à partir duquel on considère que l'épidémie a démarré, c'était un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans qui a certainement été en contact avec bien sûr l'animal, ou bien sûr de la viande de l'animal, etc.

Et puis, a été touchée sa soeur de 3 ans, puis la maman, ensuite la grand-mère, suivie de l'infirmière qui est venue pour la sage-femme, et 15 personnes de contact ont été contaminées. Il y avait une mortalité très élevée autour de cette population dans la région de Massanta, bien sûr, dans le sud, en fait, de la Guinée. Et puis, on considère qu'après, le virus a été transporté, puisqu'il y a une zone ferroviaire, et bien sûr, il y a des moyens de transport entre la région de Massanta et Guéquadou, pour se transmettre, bien sûr, via cette voie, jusqu'à la capitale, Conakry.

Donc, vous voyez ici, en fait, le principe, le patient zéro, démarre de la région de Massanta, chez un enfant de 2 ans, et puis ça a diffusé de façon considérable pour atteindre, après, Conakry, Sierra Leone, Libéria, et donc, il y a eu une panique au niveau mondial pour qu'il n'y ait pas de diffusion de ce virus à travers le monde. Heureusement que ça a été endigué très rapidement, et bon, il y a encore des flambées épidémiques jusqu'à aujourd'hui, on va voir, c'est une fièvre hémorragique virale, c'est une fièvre hémorragique qui est mortelle, d'accord ? Et donc, vous avez tous les détails ici, comment on peut gérer ce patient, les patients pour les prendre en charge, parce que le patient, il y a plein de virus, particulièrement lorsqu'il est décédé, parce qu'il y a cette hémorragie, qui est parfois une source de contamination, et donc les rituels, les obsèques, lorsqu'on veut enterrer un patient, un décédé de l'ébola était pratiquement la source de contamination de la population, parfois, parce qu'il y a des rituels dans les tribus, parfois, avant d'enterrer le décédé, il faut toucher, etc. Donc, tout ça, ça a été, bien sûr, évité, grâce à la mobilisation des autorités sanitaires au niveau mondial et au niveau régional.

Donc, ces virus, bien sûr, doivent être manipulés dans des laboratoires P4, à la limite dans les P3 aussi, lorsque les conditions le permettent, sans faire de culture cellulaire. Par contre, si on veut cultiver ce genre de virus, on le cultive dans des laboratoires P4, qui n'existent pas partout dans le monde, on en a quelques-uns à travers le monde. Par contre, on a plusieurs P3 au Maroc, on a celui de l'hôpital militaire à Mahmoud V, la gendarmerie, à l'institut Pasteur de Casablanca, à l'hôpital militaire de Goulmim, et à l'hôpital militaire à Vicennes.

Aussi, il y aura d'autres qui vont être implantés ultérieurement. Monsieur ? Dans le bilan, déjà en décembre 2016, il y avait 11 000 morts, 11 300 morts, particulièrement au Liberia, Sierra Leone et Conakry, dont on a parlé, avec 4 800 morts autour de l'année 2014-2015, Sierra Leone, à peu près 4 000, 2 500 en Guinée-Conakry. Il y a encore des décès au Liberia en 2017, et puis en 2018 encore en RDC, en République démocratique du Congo.

Vous avez tous les détails, particulièrement dans la ville de Goma, en 2019 aussi, en juillet 2019. Et puis en 2020, vous voyez ici, en août, en juin 2020, il y a eu des cas dans la région de Kivu, en RDC. Il y a des traitements expérimentaux, le Favipiravir, par exemple, ou le Zemap, qui est très efficace, qui est un cocktail de trois anticorps monoclonaux, qui sont dirigés contre les protéines du virus Ebola.

Il y a le TKM aussi, qui utilise l'interférent. Et puis vous avez des vaccins expérimentaux, comme le 4-3-Zebov. C'est un vaccin aussi, ou le RVSZ-Zebov aussi, qui sont des vaccins contre le virus Ebola.

Alors, le RVSZ-Zebov paraît que l'un des vaccins les plus efficaces puisqu'il a été, bien sûr, testé chez plus de 5000 personnes en Guinée, et ça a donné satisfaction, puisqu'il y a eu des publications sur le Lancet. C'est un vaccin canadien qui reste très efficace contre l'Ebola. Voilà, bien sûr, il y a des moyens de lutte, et ça, vous allez le voir dans la présentation.

Voilà. Voilà pour l'Ebola. Vous avez le cours, on verra dans la prochaine séance les autres chapitres.

Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Est-ce que les virus en phase de latence sont contagieux? Non, ils ne sont pas contagieux. Lorsqu'on a un virus, les herpès, on parle des herpès, qui ont cette propriété remarquable, lorsqu'ils sont latents dans les cellules ou les ganglions, ils sont comme l'ADN, ils sont à l'intérieur de l'ADN cellulaire, et donc le patient n'est pas contagieux.

C'est quoi un laboratoire P3? Alors, ce que vous voyez dans les laboratoires de ville, par exemple, les laboratoires, vous avez une filtration, les laboratoires que vous avez en ville ou dans les hôpitaux, c'est des laboratoires P1, grade 1, avec des paillasse. Pour le P2, il y a plus de mesures à faire, où il y a des cloisonnements, etc., pour manipuler des agents pathogènes un peu plus dangereux. Et puis à partir du P3, on fait une filtration de l'air.

Les laboratoires P3, c'est-à-dire pathogènes 3, on va traiter les pathogènes 3, parce que les pathogènes, ils sont classés, bien sûr, en 4 grades. Vous avez le virus Ebola, qui fait partie du virus pathogène 4, donc pathogène 4, et donc ils peuvent être manipulés que dans des P4, des laboratoires P4, qui sont très rares au niveau mondial. Les laboratoires P3, bien sûr, c'est des laboratoires aussi performants, où il y a toujours un sas pour s'habiller, se déshabiller.

On met la combinaison, les lunettes de protection, les doubles gants, les surchaussures. Donc on s'habille dans le sas, on se déshabille, il y a une zone contaminée, une zone propre. Et puis lorsqu'on rentre, on rentre dans une atmosphère, dans une enceinte où il y a une filtration de l'air.

L'air est filtré en permanence avant de sortir vers l'extérieur, donc il est filtré, parce qu'on considère que cette zone peut être, bien sûr, pleine d'aérosols, éventuellement, même si on travaille sur des échantillons, mais le risque est là, et donc il faut travailler sous des équipements

spécifiques, comme les postes de sécurité microbiologique catégorie 3, d'accord, et avec une filtration de l'air. Donc s'il y a ce qu'on appelle une pression négative, c'est-à-dire que l'air ne sort pas du laboratoire, il rentre pour sortir vers l'extérieur via des filtres. Ça, c'est le laboratoire P3.

Et ça, ils ne sont pas très nombreux au Maroc. Il y en a quelques-uns que j'ai cités qui sont performants au niveau des hôpitaux militaires, au niveau de la gendarmerie, et au niveau de l'institut Pasteur de Casablanca. Voilà, donc, et puis l'institut d'hygiène aussi.

Donc, il y a ces laboratoires qui sont spécialisés pour prendre en charge les agents hautement pathogènes, comme on ne peut pas manipuler dans les laboratoires normaux que vous voyez en ville ou dans les hôpitaux en général. Est-ce que le virus Ebola est enveloppé ? Oui, c'est un virus enveloppé. Il n'est pas nu.

C'est un virus ARN. Il a une capsule tubulaire à symétrie électroïdale et une enveloppe autour de ça. C'est un virus enveloppé.

Pour le coronavirus, il est manipulé dans quels laboratoires ? Alors, c'est une bonne question. Il est manipulé dans les laboratoires qui ont les infrastructures adaptées et qui ont les moyens de protection adaptés. Voilà, donc, on n'exige plus.

Auparavant, c'était exigé au départ de l'épidémie. Mais depuis, on a réduit les exigences en renforçant les moyens de protection pour ne pas contaminer les opérateurs, les manipulateurs, les techniciens, les biologistes, etc., les microbiologistes. Et puis, ne pas, bien sûr, contaminer l'environnement.

Donc, il y a des moyens de protection et de sécurité qui sont implantés et instaurés dans les laboratoires avant qu'ils travaillent sur le coronavirus. Il y a des commissions qui passent dans les laboratoires privés, par exemple, qui souhaitent travailler sur ce sujet. Pas tous les laboratoires ont l'autorisation pour faire le coronavirus.

Que les laboratoires qui ont les infrastructures et les moyens nécessaires et les équipements pour faire la PCR ou les techniques, bien sûr, de détection du coronavirus. Quel est le mode de transmission du virus ? Oui, c'est une bonne question. Alors, je croyais en avoir parlé tout à l'heure.

Je vais quand même revenir à la slide parce que c'est quand même important. Le virus Ebola. Alors, on a bien dit que les réserves, voilà, et puis vous avez le contact avec du sang infecté parce que c'est une fièvre hémorragique mortelle.

Donc, le sang contaminé de l'individu ou de l'animal aussi. Les excréments de la sueur. Les excréments des animaux en particulier et même des sujets qui sont contaminés.

De la sueur aussi. La sueur, elle transmet le virus aussi. Le rapport sexuel avec une personne contaminée.

Il y a eu, bien sûr, des cas de contamination par voie sexuelle. Le maniement d'un cadavre. Lorsqu'on manie sans protection un cadavre parce que ça a été la source de contamination de plusieurs personnes dans des tribus.

Ils ne savaient pas que dès qu'on manipule un décédé qui est mort de l'Ebola, du virus Ebola, donc il y a une contamination foudroyante qui atteint tous les sujets qui sont en contact avec le cadavre. Voilà. Les symptômes commencent par une fièvre soudaine et puis des douleurs musculaires, des céphalées, des mal de gorge et plus tard il y a des vomissements, des diarrhées, éruptions cutanées, insuffisance rénale, hépatique et des hémorragies internes et externes.

Voilà, la symptomatologie qui évoque bien évidemment l'atteinte par le virus Ebola. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Comment est-ce qu'on doit s'occuper d'un cadavre d'Ebola ? Alors là, le cadavre d'Ebola, il faut bien sûr s'habiller d'abord, mettre les combinaisons de protection, les lunettes de protection, le masque FFP3 etc. avant de manipuler le cadavre bien sûr.

Une fois qu'on est devant le cadavre, bien sûr il faut bien sûr le mettre dans un sac qui est zippé ou il est hermétiquement fermé avant de le mettre dans le dans son cercueil. C'est bon ? Lorsqu'une personne contaminée et asymptomatique fait le vaccin, il n'y aura pas de complications ? Contaminée et asymptomatique. Contaminée par quoi ? Je pense que vous parlez du coronavirus.

D'accord. Contaminée, asymptomatique, c'est-à-dire fait le vaccin, il n'y a pas de complications. Je ne pense pas qu'il y ait des complications, parce qu'on ne va pas rajouter un virus vivant.

Ce n'est pas le cas. C'est juste des antigènes à base de vaccins inactivés, à base d'antigènes, et qui va susciter encore des anticorps comme celui de l'infection asymptomatique. Je ne pense pas qu'il y aura une complication par rapport à ça.

Très bien. On arrête. Je vous souhaite une bonne fin de journée.

A la prochaine. Il y aura encore des cours interactifs.